

分组序号: 3-04-1

《基础物理实验》实验报告

实验名称: RLC 谐振 指导教师: 待定姓名: 潘天麟 学号: 2023K8009908023 专业: 人工智能 班级: 2313 组号: 3-04-1实验日期: 2024.12.4 实验地点: 教学楼 709 是否调课/补课: 否 成绩:

本实验报告只有前半部分, 作为预习报告上交

第 1 部分 实验目的

1. 研究 RLC 电路的谐振现象.
2. 了解 RLC 电路的相频特性和幅频特性.
3. 用数字存储示波器观察 RLC 串联电路的暂态过程, 理解阻尼振动规律.

第 2 部分 实验仪器

标准电感, 标准电容, 100 Ω 标准电阻, 电阻箱, 电感箱, 电容箱, 函数发生器, 示波器, 数字多用表, 导线等.

第 3 部分 实验原理

3.1 串联谐振

将电阻 R , 电感 L , 电容 C 串联连接, 记阻抗大小为 Z , 记电压 u 与电流 i 的相位差为 φ . 经计算可得:

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} \quad (3.1)$$

$$i = \frac{u}{Z} = \frac{u}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \quad (3.2)$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}\right) \quad (3.3)$$

其中, ω 表示角频率, φ 表示电压和电流之间的相位差. 当系统的频率

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \implies f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (3.4)$$

此时 $\varphi = 0$, 电路呈电阻性, 总阻抗达到最小值并且总电流达到最大值, 这种状态称为电路的**串联谐振**. 此时角频率 ω_0 (或频率 f_0) 称为**谐振角频率**(或**谐振频率**), 并且在谐振时, 有:

$$u_L = i_m |Z_L| = \frac{\omega_0 L}{R} u \Rightarrow \frac{u_L}{u} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}, \quad (3.5)$$

$$u_C = i_m |Z_C| = \frac{1}{R\omega_0 C} u \Rightarrow \frac{u_C}{u} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}. \quad (3.6)$$

其中我们设

$$\frac{u_L}{u} = \frac{u_C}{u} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = Q \quad (3.7)$$

Q 称为谐振电路的**品质因数**, 简称 Q 值

3.2 并联谐振

将电感 L 及电阻 R 与电容 C 并联连接, 再串联一个电阻箱 R' , 记总阻抗大小为 Z , 记电压 u 与电流 i 的相位差为 φ .

经计算可得:

$$Z = \sqrt{\frac{R^2 + (\omega L)^2}{(1 - \omega^2 LC)^2 + (\omega CR)^2}} \quad (3.8)$$

$$\varphi = \arctan \left(\frac{\omega L - \omega C(R^2 + (\omega L)^2)}{R} \right) \quad (3.9)$$

$$u = iZ = \frac{u_{R'}}{R'} \quad (3.10)$$

其中, ω 表示角频率, φ 表示电压和电流之间的相位差, $u_{R'}$ 表示电阻 R' 上的电压.

这三个物理量都是频率的函数. 当 $\varphi = 0$ 时, 电流与电压同相位, 整个电路呈纯电阻性, 即发生谐振. 此时的角频率 ω_p 满足:

$$\omega_p = 2\pi f_p = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{L}\right)^2} = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{Q^2}} \quad (3.11)$$

其中,

$$\omega_0 = 2\pi f_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad Q = \frac{\sqrt{\frac{L}{C}}}{R}. \quad (3.12)$$

可见, 并联谐振频率 ω_p 与串联谐振频率 ω_0 略有不同. 当 Q 远大于 1 时, 二者近似相等.

3.3 RLC 暂态过程

3.3.1 放电过程

放电过程的微分方程为:

$$L \frac{di}{dt} + Ri + u_C = 0 \quad (3.13)$$

(a) 欠阻尼 ($R^2 < 4L/C$)

此时为阻尼振动状态. 引入阻尼系数 $\zeta = R/(2\sqrt{C/L})$, 即 $\zeta < 1$. 此时方程的解为:

$$u_C = \sqrt{\frac{4L}{4L - R^2C}} E e^{-t/\tau} \cos(\omega t + \phi) \quad (3.14)$$

其中 $\tau = 2L/R$ 为时间常量, $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \sqrt{1 - \frac{R^2C}{4L}}$ 为衰减振动的角频率. 此时振动的振幅呈指数衰减, τ 的大小决定振幅衰减的快慢. τ 越小, 振幅衰减越迅速. 若 $R^2 \ll 4L/C$, 振幅的衰减很慢, 可知 $\omega \approx \frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega_0$, 此时近似于 LC 电路的自由振动, ω_0 为 $R=0$ 时 LC 电路的固有频率. 衰减振动的周期为 $T = \frac{2\pi}{\omega} \approx 2\pi\sqrt{LC}$.

(b) 过阻尼 ($R^2 > 4L/C$)

当阻尼系数 $\zeta > 1$ 时, 为过阻尼状态, 方程的解为:

$$u_C = \sqrt{\frac{4L}{R^2C - 4L}} E e^{-\alpha t} \sinh(\beta t + \phi) \quad (3.15)$$

其中 $\alpha = \frac{R}{2L}$, $\beta = \frac{1}{\sqrt{LC}} \sqrt{\frac{R^2C}{4L} - 1}$. u_C 以缓慢的方式逐渐回零. 可以证明, 若 L 和 C 固定, 则随电阻 R 的增长, u_C 衰减到零的过程更加缓慢.

(c) 临界阻尼 ($R^2 = 4L/C$)

当阻尼系数 $\zeta = 1$ 时, 为临界阻尼状态, 方程的解为:

$$u_C = E \left(1 + \frac{t}{\tau} \right) e^{-t/\tau} \quad (3.16)$$

其中 $\tau = 2L/R$, 它是从过阻尼到阻尼振动过渡的分界点.

3.3.2 充电过程

充电过程的电路方程无非是从齐次方程变为常系数非齐次方程, 最终的解必然只是平衡位置不一样, 其余结构均相同.

第 4 部分 实验内容

4.1 测 RLC 串联电路的相频特性和幅频特性曲线

使用如图 1 所示的 RLC 串联电路, 其中 $L = 0.1 \text{ H}$, $C = 0.05 \mu\text{F}$, $R = 100 \Omega$. 示波器的两个通道分别观测电路的总电压 u 和电阻两端电压 u_R .

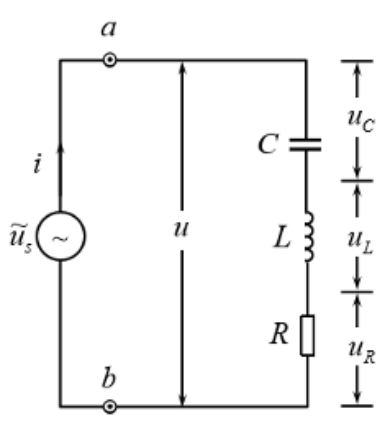


图 1: RLC 串联电路图

4.1.1 谐振频率与 Q 值测量

将电路调整至谐振状态, 确定谐振频率 f_0 . 在该状态下, 使用万用表测量总电压 u 、电感两端电压 u_L 、电容两端电压 u_C , 并计算品质因数 (Q 值):

$$Q = \frac{f_0}{\Delta f} = \frac{u_R}{u - u_R}$$

4.1.2 相频特性与幅频特性曲线

保持总电压 $u_{pp} = 2.0\text{ V}$ 不变, 利用示波器测得电压和电流之间的相位差以及相应的 u_R . 绘制 $\phi - f$ 曲线和 $i - f$ 曲线, 并估算 Q 值.

4.2 测 RLC 并联电路的相频特性和幅频特性曲线

使用如图2所示的 RLC 并联电路, 其中 $L = 0.1\text{ H}$, $C = 0.05\text{ }\mu\text{F}$, $R' = 5\text{ k}\Omega$. CH1 测量总电压, CH2 测量 R' 两端电压, 两通道测量电压值相减 CH1-CH2 即为并联部分的电压 u .

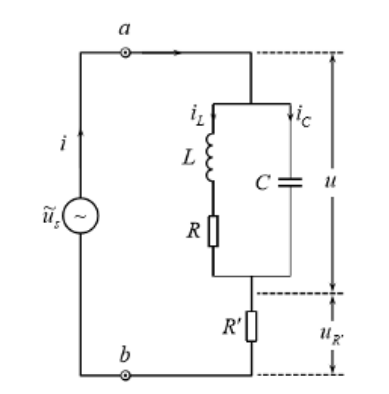


图 2: RLC 并联电路图

4.2.1 谐振频率测量

调整电路至谐振状态, 找出谐振频率 f_0 .

4.2.2 相频特性与幅频特性曲线

固定总电压 $u + u_{R'}$ 的峰峰值为 2.0 V , 测量并联部分电压 u (CH1-CH2) 与总电流 (CH2) 的相位差及二者的幅度值. 绘制 $\phi - f$ 曲线和 $u - f$ 、 $i - f$ 曲线.

4.3 观测 RLC 串联电路的暂态过程

使用如图3所示的 RLC 串联电路. 函数发生器产生方波, 设置参数: 频率 50 Hz , 电压峰峰值 $u_{pp} = 2.0\text{ V}$, 偏移 1 V . 示波器 CH1 通道测量总电压, CH2 测量电容两端电压 u_C . 实验中 $L = 0.1\text{ H}$, $C = 0.2\text{ }\mu\text{F}$. 做如下实验:

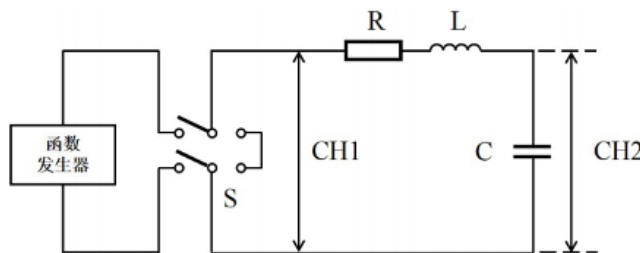


图 3: RLC 串联电路暂态过程图

4.3.1 不同电阻值下的暂态响应

1. 当 $R = 0\Omega$ 时, 测量 u_C 波形.
2. 调节 R 以获得临界电阻 R_c , 并与理论值进行比较.
3. 记录 $R = 2\text{k}$ 和 $R = 20\text{k}$ 时的 u_C 波形. 函数发生器频率分别为 $250\text{Hz}(R = 2\text{k}\Omega)$ 和 $20\text{Hz}(R = 20\text{k}\Omega)$.